

Système de suivi d'astres pour l'astrophotographie

L'astronomie m'intéresse pour les défis techniques qu'elle pose, notamment ceux liés au suivi des astres, qui constituent une application concrète des systèmes asservis.

Le projet s'inscrit dans le thème de l'année car il repose sur une boucle d'asservissement qui corrige en continu la position de la caméra pour réaliser le suivi de l'astre.

Le candidat atteste avoir travaillé en groupe.

Liste des membres du groupe :

- FAURE Pierre
- PELLEN Maëlis

Positionnement thématique (ÉTAPE 2) :

- SCIENCES INDUSTRIELLES (Automatique)
- PHYSIQUE (Physique Interdisciplinaire)
- SCIENCES INDUSTRIELLES (Génie Mécanique)

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français) Mots-clés (en anglais)

<i>suivi stellaire</i>	<i>stellar tracking</i>
<i>astrophotographie</i>	<i>astrophotography</i>
<i>asservissement visuel</i>	<i>visual servoing</i>
<i>analyse d'image</i>	<i>image analysis</i>
<i>pointage</i>	<i>pointing</i>

Bibliographie commentée

Depuis les premières lunettes astronomiques de Galilée au XVII^e siècle jusqu'aux télescopes modernes, l'amélioration des instruments d'observation a permis l'acquisition d'images de plus en plus détaillées des objets célestes. Dans ce contexte, l'astrophotographie est une discipline qui combine astronomie et photographie pour capturer des images d'objets célestes. Outre les

planètes et étoiles proches, elle permet d'obtenir des images d'objets invisibles à l'œil nu ou même avec les plus grands télescopes. Cependant, de longs temps d'exposition, allant de quelques secondes à plusieurs heures, sont souvent nécessaires. La rotation de la Terre déplace continuellement l'astre observé par rapport à l'objectif, rendant impossible un rendu net sans compensation. La capacité à corriger ce mouvement constitue donc un enjeu central pour améliorer la qualité des images astronomiques [1].

Les premiers systèmes de suivi stellaire reposaient sur des mécanismes mécaniques assurant une rotation uniforme autour d'un axe polaire. Bien que robustes, ces dispositifs étaient limités par les imperfections mécaniques et les erreurs d'alignement. Avec l'avènement de l'électronique et de l'informatique embarquée, les montures ont pu être motorisées et pilotées numériquement, offrant un suivi plus précis et adaptable. Deux types de montures motorisées se sont largement imposés : la monture équatoriale, dont l'axe principal est aligné sur l'axe de rotation de la Terre et qui permet un suivi sidéral par rotation unique, et la monture alt-azimutale, mécaniquement plus rigide et adaptée aux télescopes de grand diamètre comme le Keck ou le VLT, mais nécessitant un pilotage simultané de plusieurs axes et un dérotateur de champ pour l'imagerie [2].

Pour accroître la précision du suivi, une approche particulièrement adaptée consiste à recourir à un asservissement visuel. Cette technique de commande en boucle fermée utilise les informations extraites directement des images fournies par une caméra pour corriger en temps réel le mouvement de l'instrument et réduire l'écart entre la position observée et la position désirée. Initialement développée en robotique pour la manipulation d'objets, la robotique médicale ou la navigation de drones, l'approche s'applique de manière analogue à l'astrophotographie [3]. La position d'une étoile guide est extraite des images acquises, par exemple via le calcul de son barycentre, puis comparée à une position de référence. L'erreur visuelle ainsi obtenue devient le signal de retour pour corriger la position de la monture motorisée, comme le font des logiciels de guidage stellaire tels que PHD2 Guiding ou MetaGuide [4].

Dans un tel système, la caméra sert de capteur principal pour mesurer l'erreur de pointage. L'approche retenue consiste à suivre un astre lumineux en calculant le décalage entre sa position dans l'image et le centre du capteur. Une méthode simple et robuste consiste à déterminer le centre de gravité de la tache lumineuse formée par l'astre et à utiliser ses coordonnées pour définir l'erreur visuelle [5]. Cette méthode, peu coûteuse en calcul, est compatible avec un suivi en temps réel et permet de corriger efficacement les écarts induits par les perturbations mécaniques ou environnementales.

Enfin, la précision d'un télescope reste limitée par des erreurs d'origine astronomique, telles que la précession, l'aberration ou la réfraction atmosphérique, ainsi que par des perturbations mécaniques comme les défauts de mise en station, les flexions ou l'erreur périodique de l'entraînement [2]. Ces imperfections rendent un pilotage en boucle ouverte insuffisant.

L'asservissement en boucle fermée, et plus particulièrement l'asservissement visuel, permet de compenser dynamiquement ces écarts, tout en introduisant des compromis entre stabilité, précision et bruit de mesure.

Problématique retenue

Comment concevoir un système capable de suivre avec précision un astre dans le ciel afin de compenser la rotation terrestre et de minimiser les erreurs de positionnement lors de poses longues en astrophotographie ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Conception d'un dispositif assurant le pilotage de l'axe d'ascension droite de la monture.
- Programmation de la boucle d'asservissement qui ajuste en temps réel la position de la caméra.
- Tests expérimentaux pour mesurer la précision du suivi et ajustement des paramètres du système.

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] THIERRY LEGAULT : Astrophotographie : *Éditions Eyrolles, 2006*
- [2] OLIVIER LARDIERE : Contrôle des télescopes automatiques et des grands interféromètres stellaires terrestres et spatiaux : cas du télescope prototype OVLA à monture sphérique et optique active : *Thèse de doctorat, Université de Provence, 2000* : <https://theses.hal.science/tel-00011346/document>
- [3] F. CHAUMETTE, S. HUTCHINSON : Visual Servo Control, Part I: Basic Approaches : *IEEE Robotics and Automation Magazine, 2006*
- [4] LESLEY-ANN DUFLOT : Asservissement visuel direct utilisant les décompositions en shearlets et en ondelettes de l'image (2018) : *Thèse de doctorat, Université de Rennes 1, 2018* : https://theses.hal.science/tel-01861464v2/file/DUFLOT_Lesley-ann.pdf
- [5] SALIMA IMOUDACHE ET LYNA KHERBOUCHE : Traitement d'image appliqué à l'asservissement visuel : *Mémoire de Master, Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, 2013* : https://repository.enp.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/3440/1/IMOUDACHE_Salima_KHERBOUCHE.Lyna.pdf

DOT

- [1] : *Septembre 2025 : Analyse des contraintes propres à l'astrophotographie (poses longues, rotation terrestre) et étude comparative des différentes montures.*

[2] : Octobre 2025 : Échanges avec le club d'astronomie « Le Cocher » ayant orienté les choix techniques du projet (type de monture, motorisation et caméra). Identification des principales contraintes influençant la précision du suivi.

[3] : Novembre - Décembre 2025 : Dimensionnement de la chaîne de transmission mécanique. Intégration de la caméra guide et développement d'un algorithme barycentrique permettant l'estimation de l'erreur de pointage.

[4] : Janvier - Février 2026 : Conception de la monture sous SolidWorks et réalisation de la chaîne électronique de commande.

[5] : Mars 2026 : Assemblage de la monture et développement de la boucle d'asservissement du système de suivi.

[6] : Avril 2026 : Essais en laboratoire afin de valider le fonctionnement du système de suivi. Étude comparative de différents correcteurs et réglage des gains associés.

[7] : Mai 2026 : Les conditions météorologiques n'ont pas permis la réalisation d'essais de suivi sur étoile réelle. Des tests ont néanmoins été menés à l'aide d'un planétarium, mais se sont révélés peu concluants en raison des difficultés de mise en station (alignement sur l'étoile polaire). Ces essais ont toutefois permis de mettre en évidence plusieurs phénomènes limitant les performances, notamment le backlash de la transmission.